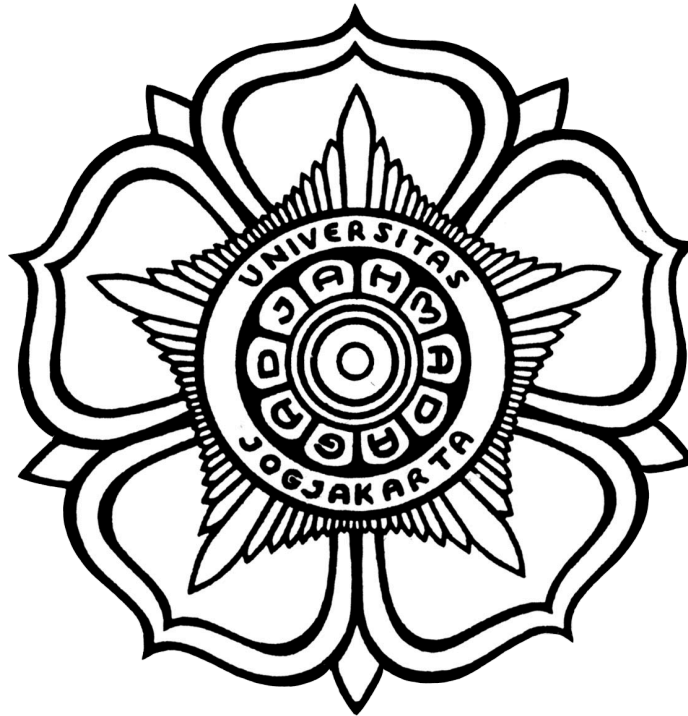


LAPORAN PROJECT #1
PENGEMBANGAN DAN PENGUJIAN 10 EXPERT ADVISOR BERBASIS
KECERDASAN BUATAN PADA PLATFORM META TRADER 5



Disusun oleh:

Ananda Auliya Rahma
24/533582/PA/22608

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Ruang Lingkup	4
BAB II	5
2.1 Pengertian Expert Advisor	5
2.2 Strategy Tester	5
2.3 Kategori Strategi yang Digunakan	5
2.4 Peran Kecerdasan Buatan dalam Pengembangan EA	5
BAB III	7
3.1 Alur Pengerjaan Project	7
3.2 Objek dan Data Pengujian	7
3.3 Parameter Evaluasi	7
3.4 Rencana Tahap Evaluasi	7
BAB IV	8
4.1 EA 01: RangeBreakoutEA	8
4.2 EA 02: MovingAverageEA	10
4.3 EA 03: NinjaTurtleEA	11
4.4 EA 04: TurnaroundTuesdayEA	13
4.5 EA 05: EMARSIEA	16
4.6 EA 06: BollingerReversalEA	17
4.7 EA 07: ATRBreakoutEA	20
4.8 EA 08: MACDCrossoverEA	22
4.9 EA 09: FibonacciPullbackEA	24
4.10 EA 10: LondonSessionEA	26
4.11 Rekapitulasi Perbandingan Kinerja	28
BAB V	29
5.1 Latar Belakang Optimasi	29
5.2 Metode dan Kata Kunci Referensi	29
5.1 Target Capaian	29
BAB VI	30
6.1 Kesimpulan	30
6.2 Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi algoritma perdagangan (algorithmic trading) telah membuka peluang bagi pelaku pasar untuk mengeksekusi strategi jual beli instrumen keuangan secara otomatis melalui program komputer yang dikenal dengan istilah Expert Advisor (EA). Pada platform MetaTrader 5, Expert Advisor merupakan program yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman MQL5 dan berjalan secara otomatis untuk menganalisis pergerakan harga serta melakukan eksekusi order sesuai dengan logika yang telah ditentukan sebelumnya.

Proyek ini disusun sebagai bagian dari tugas pengembangan sepuluh Expert Advisor dengan bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Setiap Expert Advisor dirancang mengacu pada konsep strategi perdagangan yang umum digunakan oleh praktisi maupun edukator trading, kemudian diterjemahkan ke dalam kode program MQL5 dengan dukungan alat bantu kecerdasan buatan pada tahap perancangan logika, penulisan kode, maupun perbaikan kesalahan program.

Setelah sepuluh Expert Advisor berhasil dibuat, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian menggunakan fitur Strategy Tester pada MetaTrader 5 untuk memperoleh gambaran awal mengenai kinerja masing masing strategi sebelum memasuki tahap optimasi parameter pada periode berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana logika dan mekanisme kerja dari masing masing sepuluh Expert Advisor yang telah dikembangkan.
2. Bagaimana hasil pengujian awal (backtest) dari setiap Expert Advisor pada data historis pasangan mata uang yang diuji.
3. Parameter atau aspek apa saja yang berpotensi dioptimasi pada tahap lanjutan agar diperoleh Expert Advisor yang lebih optimal dan menguntungkan.

1.3 Tujuan

1. Mendokumentasikan sepuluh Expert Advisor beserta logika strategi yang mendasarinya secara sistematis.
2. Menyajikan hasil pengujian Strategy Tester dari setiap Expert Advisor dalam format yang terstandarisasi.
3. Menjadi dasar acuan bagi tahap optimasi Expert Advisor pada dua minggu berikutnya, sehingga dapat diperoleh sejumlah Expert Advisor yang teroptimasi dan profitable.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek ini mencakup sepuluh Expert Advisor dengan variasi pendekatan strategi, meliputi strategi penembusan (breakout), strategi mengikuti tren (trend following), strategi pembalikan arah (mean reversion), strategi berbasis pola musiman, serta strategi berbasis sesi perdagangan. Pengujian dilakukan menggunakan fitur Strategy Tester bawaan platform MetaTrader 5 dengan mode pengujian berbasis tick historis (real ticks) pada akun demo.

BAB II

LANDASAN KONSEP EXPERT ADVISOR

2.1 Pengertian Expert Advisor

Expert Advisor adalah program otomatis pada platform MetaTrader yang mampu memantau pergerakan harga, menghasilkan sinyal transaksi, serta melakukan eksekusi order tanpa memerlukan intervensi manual dari pengguna. Program ini disusun menggunakan kaidah pemrograman berbasis event, sehingga setiap perubahan tick harga maupun pembentukan candle baru dapat memicu evaluasi ulang terhadap kondisi strategi yang diprogramkan.

2.2 Strategy Tester

Strategy Tester merupakan modul pengujian bawaan MetaTrader 5 yang memungkinkan Expert Advisor diuji terhadap data historis tanpa risiko finansial. Modul ini menghasilkan laporan kuantitatif yang mencakup metrik profitabilitas seperti Net Profit, Profit Factor, dan Expected Payoff, metrik risiko seperti Drawdown dan Recovery Factor, serta metrik statistik seperti Sharpe Ratio dan Z Score. Metrik metrik tersebut menjadi dasar evaluasi kelayakan suatu strategi sebelum dipertimbangkan untuk digunakan pada akun riil.

2.3 Kategori Strategi yang Digunakan

Sepuluh Expert Advisor pada proyek ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori strategi sebagai berikut.

1. Strategi penembusan (breakout), yaitu Range Breakout EA, Ninja Turtle EA, ATR Breakout EA, dan London Session EA, yang mengandalkan penembusan level harga tertentu sebagai sinyal masuk posisi.
2. Strategi mengikuti tren (trend following), yaitu Moving Average EA, EMA RSI EA, dan MACD Crossover EA, yang mengandalkan indikator rata rata bergerak dan momentum untuk mengidentifikasi arah tren.
3. Strategi pembalikan arah (mean reversion), yaitu Bollinger Reversal EA dan Turnaround Tuesday EA, yang mengasumsikan harga akan kembali ke area keseimbangan setelah pergerakan ekstrem.
4. Strategi berbasis level koreksi, yaitu Fibonacci Pullback EA, yang memanfaatkan area retracement sebagai titik masuk posisi searah tren utama.

2.4 Peran Kecerdasan Buatan dalam Pengembangan EA

Pada proyek ini, kecerdasan buatan berperan membantu pada tahap penerjemahan konsep strategi menjadi kode MQL5, identifikasi kesalahan logika maupun sintaksis pada kode program,

serta pemberian saran perbaikan struktur program agar lebih efisien dan mudah diuji. Peran kecerdasan buatan tidak menggantikan proses pengujian dan validasi manual, melainkan mempercepat proses pengembangan awal sehingga waktu yang tersedia dapat lebih difokuskan pada tahap pengujian dan optimasi.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Alur Pengerjaan Project

Pengerjaan proyek dilakukan melalui beberapa tahap yang berurutan sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 3.1, dimulai dari perancangan logika strategi, pemrograman Expert Advisor, pengujian menggunakan Strategy Tester, pengumpulan dan analisis data hasil pengujian, hingga tahap optimasi parameter pada periode berikutnya.

3.2 Objek dan Data Pengujian

Objek pengujian pada proyek ini adalah sepuluh Expert Advisor yang diuji terhadap data historis pasangan mata uang EURUSD pada kerangka waktu H1 (satu jam), dengan rentang periode pengujian dari tanggal 9 September 2024 sampai dengan 9 September 2026. Seluruh pengujian dilakukan pada akun demo MetaQuotes dengan modal awal sebesar 10.000 USD dan leverage 1:100, menggunakan mode pengujian berbasis data tick riil (100% real ticks) agar hasil simulasi mendekati kondisi pasar sesungguhnya.

3.3 Parameter Evaluasi

Evaluasi kinerja setiap Expert Advisor dilakukan berdasarkan metrik yang dihasilkan oleh laporan Strategy Tester, meliputi Total Net Profit, Profit Factor, Expected Payoff, Recovery Factor, Sharpe Ratio, Maximum Drawdown, jumlah total transaksi, persentase kemenangan (win rate), serta pola transaksi berturut turut (consecutive wins dan consecutive losses). Kombinasi metrik tersebut digunakan untuk menilai profitabilitas dan tingkat risiko masing masing strategi secara menyeluruh.

3.4 Rencana Tahap Evaluasi

Hasil pengujian awal yang disajikan pada bab keempat laporan ini akan menjadi dasar bagi tahap optimasi lanjutan selama kurang lebih dua minggu ke depan. Pada tahap tersebut, parameter input dari setiap Expert Advisor akan disesuaikan menggunakan fitur Strategy Tester Optimization pada MetaTrader 5, dengan mengacu pada referensi dan kata kunci pencarian seperti optimasi expert advisor mt5, forward testing expert advisor, serta walk forward optimization, sehingga dari sepuluh Expert Advisor pada laporan ini maupun sepuluh Expert Advisor lain dari rekan sekelompok, dapat diperoleh sejumlah Expert Advisor yang teroptimasi dan terbukti profitable pada pengujian lanjutan.

BAB IV

HASIL PENGUJIAN

4.1 EA 01: RangeBreakoutEA

Range Breakout EA bekerja dengan mengidentifikasi kisaran harga (range) yang terbentuk pada sesi tertentu, yaitu antara pukul 00.00 hingga 08.00. Batas atas dan batas bawah dari range tersebut dijadikan acuan level penembusan (breakout). Apabila harga menembus batas range dengan konfirmasi candle pada timeframe M15, EA akan membuka posisi searah arah penembusan. Filter lebar range minimum dan maksimum digunakan untuk menghindari sinyal palsu pada kondisi pasar yang terlalu sempit atau terlalu lebar.

Tabel 1. Setting EA Range Breakout

Symbol	EURUSD
Period	H1 (2024.09.09 sampai dengan 2026.09.09)
RiskMoney	50.0
RangeStartHour / RangeStartMin	0 / 0
RangeEndHour / RangeEndMin	8 / 0
TradingEndHour / TradingEndMin	18 / 0
Magic	123
MinRangePips / MaxRangePips	10.0 / 60.0
ConfirmTF	15
UseCandleConfirm	true
Company	MetaQuotes Ltd.
Currency	USD
Initial Deposit	10 000.00
Leverage	1:100

Tabel 2. Hasil Strategy Tester RangeBreakoutEA

History Quality	100% real ticks
-----------------	-----------------

Bars / Ticks / Symbols	8240	24826140	1
Total Net Profit	-522.11	Balance Drawdown Absolute	600.24
Equity Drawdown Absolute	617.82	Gross Profit	7135.33
Balance Drawdown Maximal	921.36 (8.86%)	Equity Drawdown Maximal	960.19 (9.22%)
Gross Loss	-7657.44	Balance Drawdown Relative	8.86% (921.36)
Equity Drawdown Relative	9.22% (960.19)	Profit Factor	0.93
Expected Payoff	-1.71	Margin Level	1830.40%
Recovery Factor	-0.54	Sharpe Ratio	-0.87
Z-Score	0.71 (52.23%)	AHPR	0.9998 (-0.02%)
LR Correlation	0.45	OnTester result	0
GHPR	0.9998 (-0.02%)	LR Standard Error	220.29
Total Trades	305	Short Trades (won %)	140 (39.29%)
Long Trades (won %)	165 (46.06%)	Total Deals	610
Profit Trades (% of total)	131 (42.95%)	Loss Trades (% of total)	174 (57.05%)
Largest profit trade	210.60	Largest loss trade	-172.44
Average profit trade	54.47	Average loss trade	-44.01
Maximum consecutive wins (\$)	6 (161.77)	Maximum consecutive losses (\$)	7 (-256.15)
Maksimal profit beruntun (jumlah)	410.47 (4)	Maksimal rugi beruntun (jumlah)	-295.44 (6)
Average consecutive wins	2	Average consecutive losses	2

4.2 EA 02: MovingAverageEA

Moving Average EA menggunakan prinsip persilangan dua garis rata rata bergerak eksponensial (Exponential Moving Average), yaitu EMA periode cepat dan EMA periode lambat. Sinyal beli terbentuk saat EMA cepat memotong EMA lambat dari bawah ke atas, sedangkan sinyal jual terbentuk pada kondisi sebaliknya. Strategi ini termasuk kategori trend following yang mengandalkan momentum arah pasar jangka menengah.

Tabel 3. Setting MovingAverageEA

Symbol	EURUSD
Period	H1 (2025.09.09 sampai dengan 2026.09.09)
FastMA_Period	10
SlowMA_Period	50
MA_Method	1
MA_Price	1
LotSize	0.1
StopLoss_Points	300
TakeProfit_Points	600
MagicNumber	20261001
TradeComment	MA_Cross_EA
Company	MetaQuotes Ltd.
Currency	USD
Initial Deposit	10 000.00
Leverage	1:100

Tabel 4. Hasil Strategy Tester MovingAverageEA

History Quality	100%		
Bars / Ticks / Symbols	6207	1476783	1
Total Net Profit	-858.82	Balance Drawdown Absolute	941.61

Equity Drawdown Absolute	958.21	Gross Profit	1159.34
Balance Drawdown Maximal	969.12 (9.66%)	Equity Drawdown Maximal	1 006.91 (10.02%)
Gross Loss	-2018.16	Balance Drawdown Relative	9.66% (969.12)
Equity Drawdown Relative	10.02% (1006.91)	Profit Factor	0.57
Expected Payoff	-9.87	Margin Level	7752.54%
Recovery Factor	-0.85	Sharpe Ratio	-3.25
Z-Score	0.21 (16.63%)	AHPR	0.9990 (-0.10%)
LR Correlation	0.92	OnTester result	0
GHPR	0.9990 (-0.10%)	LR Standard Error	131.40
Total Trades	87	Short Trades (won %)	44 (20.45%)
Long Trades (won %)	43 (25.58%)	Total Deals	174
Profit Trades (% of total)	20 (22.99%)	Loss Trades (% of total)	67 (77.01%)
Largest profit trade	60.00	Largest loss trade	-30.60
Average profit trade	57.97	Average loss trade	-30.12
Maximum consecutive wins (\$)	2 (119.73)	Maximum consecutive losses (\$)	21 (-631.91)
Maksimal profit beruntun (jumlah)	119.73 (2)	Maksimal rugi beruntun (jumlah)	-631.91 (21)
Average consecutive wins	1	Average consecutive losses	4

4.3 EA 03: NinjaTurtleEA

Ninja Turtle EA mengadaptasi metode klasik Turtle Trading System. Entri posisi dilakukan ketika harga menembus titik tertinggi atau terendah dalam periode dua puluh candle terakhir

(Donchian Channel), sedangkan penutupan posisi mengacu pada penembusan periode sepuluh candle yang berlawanan arah. Ukuran stop loss dan position sizing dihitung secara dinamis berdasarkan nilai Average True Range (ATR) sehingga risiko per transaksi relatif konsisten terhadap volatilitas pasar.

Tabel 5. Setting NinjaTurtleEA

Symbol	EURUSD
Period	H1 (2023.09.09 sampai dengan 2026.09.09)
InpTimeframe	16408
EntryPeriod	20
ExitPeriod	10
UseCloseBreakout	true
BreakoutBufferPoints	0
ATRPeriod	20
TrendEMA	200
RiskPercent	1.0
StopATRMultiplier	2.0
Company	MetaQuotes Ltd.
Currency	USD
Initial Deposit	10 000.00
Leverage	1:100

Tabel 6. Hasil Strategy Tester NinjaTurtleEA

History Quality	99%		
Bars / Ticks / Symbols	18584	4403034	1
Total Net Profit	-1693.69	Balance Drawdown Absolute	1738.65
Equity Drawdown Absolute	1788.99	Gross Profit	795.52

Balance Drawdown Maximal	1778.78 (17.72%)	Equity Drawdown Maximal	2024.56 (19.78%)
Gross Loss	-2489.21	Balance Drawdown Relative	17.72% (1778.78)
Equity Drawdown Relative	19.78% (2 024.56)	Profit Factor	0.32
Expected Payoff	-32.57	Margin Level	2697.00%
Recovery Factor	-0.84	Sharpe Ratio	-1.60
Z-Score	0.20 (15.85%)	AHPR	0.9965 (-0.35%)
LR Correlation	0.96	OnTester result	0
GHPR	0.9964 (-0.36%)	LR Standard Error	145.29
Total Trades	52	Short Trades (won %)	24 (45.83%)
Long Trades (won %)	28 (21.43%)	Total Deals	104
Profit Trades (% of total)	17 (32.69%)	Loss Trades (% of total)	35 (67.31%)
Largest profit trade	165.12	Largest loss trade	-95.97
Average profit trade	46.80	Average loss trade	-71.12
Maximum consecutive wins (\$)	2 (214.62)	Maximum consecutive losses (\$)	8 (-464.45)
Maksimal profit beruntun (jumlah)	214.62 (2)	Maksimal rugi beruntun (jumlah)	-502.46 (6)
Average consecutive wins	1	Average consecutive losses	4

4.4 EA 04: TurnaroundTuesdayEA

Turnaround Tuesday EA merupakan strategi berbasis pola musiman (seasonal pattern) yang mengamati kecenderungan pembalikan arah harga pada hari Selasa setelah pergerakan tertentu pada hari Senin. EA akan membuka posisi berlawanan arah dengan pergerakan hari sebelumnya apabila kondisi pola tersebut terpenuhi pada jam pembukaan sesi yang ditentukan.

Tabel 7. Setting TurnaroundTuesdayEA

Symbol	EURUSD
Period	H1 (2023.09.09 sampai dengan 2026.09.09)
MagicNumber	20260908
AllowBuy	true
AllowSell	false
LotMode	0
FixedLot	0.1
RiskPercent	1.0
MondayDropPercent	0.3
MinimumMondayRangePercent	0.5
EMAPeriod	50
Company	MetaQuotes Ltd.
Currency	USD
Initial Deposit	10 000.00
Leverage	1:100

Tabel 8. Hasil Strategy Tester TurnaroundTuesdayEA

History Quality	99%		
Bars / Ticks / Symbols	18584	4403034	1
Total Net Profit	-69.20	Balance Drawdown Absolute	123.70
Equity Drawdown Absolute	132.30	Gross Profit	198.70
Balance Drawdown Maximal	170.70 (1.70%)	Equity Drawdown Maximal	208.80 (2.07%)
Gross Loss	-267.90	Balance Drawdown Relative	1.70% (170.70)

Equity Drawdown Relative	2.07% (208.80)	Profit Factor	0.74
Expected Payoff	-3.15	Margin Level	8414.93%
Recovery Factor	-0.33	Sharpe Ratio	-2.65
Z-Score	-0.18 (14.28%)	AHPR	0.9997 (-0.03%)
LR Correlation	-0.67	OnTester result	
GHPR	0.9997 (-0.03%)	LR Standard Error	31.69
Total Trades	22	Short Trades (won %)	0 (0.00%)
Long Trades (won %)	22 (45.45%)	Total Deals	44
Profit Trades (% of total)	10 (45.45%)	Loss Trades (% of total)	12 (54.55%)
Largest profit trade	38.20	Largest loss trade	-78.70
Average profit trade	19.87	Average loss trade	-22.33
Maximum consecutive wins (\$)	3 (54.50)	Maximum consecutive losses (\$)	3 (-124.60)
Maksimal profit beruntun (jumlah)	55.70 (2)	Maksimal rugi beruntun (jumlah)	-124.60 (3)
Average consecutive wins	2	Average consecutive losses	2

4.5 EA 05: EMARSIEA

EMA RSI EA menggabungkan indikator tren Exponential Moving Average periode lima puluh sebagai filter arah utama dengan indikator momentum Relative Strength Index periode empat belas sebagai pemicu waktu masuk posisi. Posisi beli diambil ketika harga berada di atas EMA dan RSI keluar dari area jenuh jual (oversold), sedangkan posisi jual diambil pada kondisi sebaliknya.

Tabel 9. Setting EMARSIEA

Symbol	EURUSD
Period	H1 (2023.09.09 sampai dengan 2026.09.09)
MagicNumber	20260909
AllowBuy	true
AllowSell	true
LotMode	0
FixedLot	0.1
RiskPercent	1.0
TrailingStopPoints	1000
TrailingStepPoints	100
ATR_SL_Multiplier	1.5
Company	MetaQuotes Ltd.
Currency	USD
Initial Deposit	10 000.00
Leverage	1:100

Tabel 10. Hasil Strategy Tester EMARSIEA

History Quality	99%		
Bars / Ticks / Symbols	18584	4403034	1
Total Net Profit	-1 245.56	Balance Drawdown Absolute	1 304.29

Equity Drawdown Absolute	1 309.19	Gross Profit	17 310.49
Balance Drawdown Maximal	1 620.82 (15.71%)	Equity Drawdown Maximal	1 641.32 (15.89%)
Gross Loss	-18 556.05	Balance Drawdown Relative	15.71% (1 620.82)
Equity Drawdown Relative	15.89% (1 641.32)	Profit Factor	0.93
Expected Payoff	-0.93	Margin Level	7488.29%
Recovery Factor	-0.76	Sharpe Ratio	-0.67
Z-Score	0.77 (55.87%)	AHPR	0.9999 (-0.01%)
LR Correlation	-0.88	OnTester result	0
GHPR	0.9999 (-0.01%)	LR Standard Error	185.19
Total Trades	1346	Short Trades (won %)	659 (31.71%)
Long Trades (won %)	687 (32.17%)	Total Deals	2692
Profit Trades (% of total)	430 (31.95%)	Loss Trades (% of total)	916 (68.05%)
Largest profit trade	176.24	Largest loss trade	-86.10
Average profit trade	40.26	Average loss trade	-20.26
Maximum consecutive wins (\$)	5 (311.85)	Maximum consecutive losses (\$)	18 (-358.93)
Maksimal profit beruntun (jumlah)	416.63 (4)	Maksimal rugi beruntun (jumlah)	-363.37 (7)
Average consecutive wins	1	Average consecutive losses	3

4.6 EA 06: BollingerReversalEA

Bollinger Reversal EA memanfaatkan pita Bollinger Bands untuk mendeteksi kondisi harga yang mendekati batas atas atau batas bawah pita sebagai indikasi potensi pembalikan arah (mean

reversion). Posisi jual dibuka ketika harga menyentuh pita atas dan menunjukkan gejala pelemahan momentum, sedangkan posisi beli dibuka pada kondisi harga menyentuh pita bawah.

Tabel 11. Setting BollingerReversalEA

Symbol	EURUSD
Period	H1 (2023.09.09 sampai dengan 2026.09.09)
MagicNumber	20260910
AllowBuy	true
AllowSell	true
LotMode	0
FixedLot	0.1
RiskPercent	1.0
RSI_Buy_Max	35.0
RSI_Sell_Min	65.0
RSI_Buy_Exit	55.0
Company	MetaQuotes Ltd.
Currency	USD
Initial Deposit	10 000.00
Leverage	1:100

Tabel 12. Hasil Strategy Tester BollingerReversalEA

History Quality	99%		
Bars / Ticks / Symbols	18584	4403034	1
Total Net Profit	-1.93	Balance Drawdown Absolute	859.35
Equity Drawdown Absolute	913.25	Gross Profit	5 220.61
Balance Drawdown Maximal	967.72 (9.57%)	Equity Drawdown Maximal	1 054.30 (10.40%)

Gross Loss	-5 222.54	Balance Drawdown Relative	9.57% (967.72)
Equity Drawdown Relative	10.40% (1 054.30)	Profit Factor	1.00
Expected Payoff	-0.01	Margin Level	7862.93%
Recovery Factor	0.00	Sharpe Ratio	0.00
Z-Score	0.86 (61.02%)	AHPR	1.0000 (0.00%)
LR Correlation	-0.51	OnTester result	0
GHPR	1.0000 (-0.00%)	LR Standard Error	196.75
Total Trades	371	Short Trades (won %)	197 (37.06%)
Long Trades (won %)	174 (36.78%)	Total Deals	742
Profit Trades (% of total)	137 (36.93%)	Loss Trades (% of total)	234 (63.07%)
Largest profit trade	147.90	Largest loss trade	-58.10
Average profit trade	38.11	Average loss trade	-22.32
Maximum consecutive wins (\$)	4 (234.22)	Maximum consecutive losses (\$)	8 (-106.84)
Maksimal profit beruntun (jumlah)	234.22 (4)	Maksimal rugi beruntun (jumlah)	-207.67 (7)
Average consecutive wins	2	Average consecutive losses	3

4.7 EA 07: ATRBreakoutEA

ATR Breakout EA menggunakan volatilitas pasar yang diukur melalui Average True Range sebagai dasar penentuan level penembusan. Level entri dihitung dari harga penutupan candle sebelumnya ditambah atau dikurangi kelipatan tertentu dari nilai ATR, sehingga jarak breakout menyesuaikan secara otomatis terhadap kondisi volatilitas yang sedang berlangsung.

Tabel 13. Setting ATRBreakoutEA

Symbol	EURUSD
Period	H1 (2023.09.09 sampai dengan 2026.09.09)
MagicNumber	20260911
AllowBuy	true
AllowSell	true
LotMode	0
FixedLot	0.1
RiskPercent	1.0
ATR_TrailingMultiplier	2.0
ATRAveragePeriod	20
FixedStopLossPoints	1500
Company	MetaQuotes Ltd.
Currency	USD
Initial Deposit	10 000.00
Leverage	1:100

Tabel 14. Hasil Strategy Tester ATRBreakoutEA

History Quality	99%		
Bars / Ticks / Symbols	18584	4403034	1
Total Net Profit	-723.72	Balance Drawdown Absolute	819.75
Equity Drawdown Absolute	831.72	Gross Profit	10 925.58

Balance Drawdown Maximal	917.58 (9.09%)	Equity Drawdown Maximal	941.55 (9.31%)
Gross Loss	-11 649.30	Balance Drawdown Relative	9.09% (917.58)
Equity Drawdown Relative	9.31% (941.55)	Profit Factor	0.94
Expected Payoff	-1.13	Margin Level	7899.32%
Recovery Factor	-0.77	Sharpe Ratio	-0.47
Z-Score	1.68 (90.70%)	AHPR	0.9999 (-0.01%)
LR Correlation	-0.80	OnTester result	0
GHPR	0.9999 (-0.01%)	LR Standard Error	111.67
Total Trades	643	Short Trades (won %)	317 (32.18%)
Long Trades (won %)	326 (31.90%)	Total Deals	1286
Profit Trades (% of total)	206 (32.04%)	Loss Trades (% of total)	437 (67.96%)
Largest profit trade	204.34	Largest loss trade	-98.80
Average profit trade	53.0	Average loss trade	-26.66
Maximum consecutive wins (\$)	4 (226.89)	Maximum consecutive losses (\$)	15 (-338.76)
Maksimal profit beruntun (jumlah)	424.77 (3)	Maksimal rugi beruntun (jumlah)	-338.76 (15)
Average consecutive wins	1	Average consecutive losses	3

4.8 EA 08: MACDCrossoverEA

MACD Crossover EA mengandalkan persilangan antara garis MACD dan garis sinyal sebagai penentu titik masuk posisi. Persilangan garis MACD dari bawah ke atas garis sinyal diinterpretasikan sebagai sinyal beli, sedangkan persilangan dari atas ke bawah diinterpretasikan sebagai sinyal jual, menjadikan strategi ini tergolong strategi momentum berbasis konvergensi dan divergensi rata rata bergerak.

Tabel 15. Setting MACDCrossoverEA

Symbol	EURUSD
Period	H1 (2026.01.01 sampai dengan 2026.09.09)
RiskMoney	50.0
FastEMA	12
SlowEMA	26
SignalSMA	9
TrendEMAPeriod	200
ATR_Multiplier	2.0
ATR_Period	14
RR_Ratio	1.5
Magic	108
Company	MetaQuotes Ltd.
Currency	USD
Initial Deposit	10 000.00
Leverage	1:100

Tabel 16. Hasil Strategy Tester MACDCrossoverEA

History Quality	100% real ticks		
Bars / Ticks / Symbols	4270	32490608	1
Total Net Profit	-636.97	Balance Drawdown Absolute	636.97

Equity Drawdown Absolute	642.91	Gross Profit	3 437.27
Balance Drawdown Maximal	1 046.38 (10.05%)	Equity Drawdown Maximal	1 065.55 (10.22%)
Gross Loss	-4 074.24	Balance Drawdown Relative	10.05% (1 046.38)
Equity Drawdown Relative	10.22% (1 065.55)	Profit Factor	0.84
Expected Payoff	-5.02	Margin Level	1613.69%
Recovery Factor	-0.60	Sharpe Ratio	-1.71
Z-Score	-0.52 (39.69%)	AHPR	0.9995 (-0.05%)
LR Correlation	-0.82	OnTester result	0
GHPR	0.9995 (-0.05%)	LR Standard Error	131.04
Total Trades	127	Short Trades (won %)	76 (43.42%)
Long Trades (won %)	51 (27.45%)	Total Deals	254
Profit Trades (% of total)	47 (37.01%)	Loss Trades (% of total)	80 (62.99%)
Largest profit trade	75.95	Largest loss trade	-103.85
Average profit trade	73.13	Average loss trade	-50.93
Maximum consecutive wins (\$)	4 (293.34)	Maximum consecutive losses (\$)	8 (-396.53)
Maksimal profit beruntun (jumlah)	293.34 (4)	Maksimal rugi beruntun (jumlah)	-396.53 (8)
Average consecutive wins	2	Average consecutive losses	3

4.9 EA 09: FibonacciPullbackEA

Fibonacci Pullback EA mengidentifikasi titik ayunan tertinggi dan terendah dalam lima puluh candle terakhir untuk menarik garis retracement Fibonacci. Posisi dibuka ketika harga melakukan koreksi (pullback) hingga mendekati level enam puluh satu koma delapan persen searah tren utama, dengan target keuntungan pada level ekstensi seratus dua puluh tujuh koma dua persen.

Tabel 17. Setting FibonacciPullbackEA

Symbol	EURUSD
Period	H1 (2026.01.01 sampai dengan 2026.09.09)
RiskMoney	50.0
SwingLookback	50
FibLevelMin	0.5
FibLevelMax	0.618
RR_Ratio	1.5
Magic	110
Company	MetaQuotes Ltd.
Currency	USD
Initial Deposit	10 000.00
Leverage	1:100

Tabel 18. Hasil Strategy Tester FibonacciPullbackEA

History Quality	100% real ticks		
Bars / Ticks / Symbols	4270	32490608	1
Total Net Profit	196.97	Balance Drawdown Absolute	52.27
Equity Drawdown Absolute	93.07	Gross Profit	1 667.43
Balance Drawdown Maximal	297.77 (2.85%)	Equity Drawdown Maximal	335.56 (3.21%)

Gross Loss	-1 470.46	Balance Drawdown Relative	2.85% (297.77)
Equity Drawdown Relative	3.21% (335.56)	Profit Factor	1.13
Expected Payoff	3.65	Margin Level	2833.95%
Recovery Factor	0.59	Sharpe Ratio	0.61
Z-Score	1.15 (74.57%)	AHPR	1.0004 (0.04%)
LR Correlation	0.76	OnTester result	0
GHPR	1.0004 (0.04%)	LR Standard Error	89.71
Total Trades	54	Short Trades (won %)	23 (47.83%)
Long Trades (won %)	31 (38.71%)	Total Deals	108
Profit Trades (% of total)	23 (42.59%)	Loss Trades (% of total)	31 (57.41%)
Largest profit trade	98.84	Largest loss trade	-51.29
Average profit trade	72.50	Average loss trade	-47.43
Maximum consecutive wins (\$)	4 (286.87)	Maximum consecutive losses (\$)	6 (-295.67)
Maksimal profit beruntun (jumlah)	286.87 (4)	Maksimal rugi beruntun (jumlah)	-295.67 (6)
Average consecutive wins	2	Average consecutive losses	2

4.10 EA 10: LondonSessionEA

London Session EA dirancang khusus untuk memanfaatkan peningkatan volatilitas yang umum terjadi pada pembukaan sesi perdagangan London. EA memantau pergerakan harga pada jam pembukaan sesi tersebut dan mengambil posisi searah penembusan awal sesi, dengan asumsi bahwa momentum awal sesi London cenderung berlanjut hingga beberapa jam berikutnya.

Tabel 19. Setting LondonSessionEA

Symbol	EURUSD
Period	H1 (2026.01.01 sampai dengan 2026.09.09)
RiskMoney	50.0
AsianStartHour	0
AsianEndHour	7
LondonEndHour	16
MinRangePips	8.0
MaxRangePips	50.0
PendingBufferPips	2.0
SL_BufferPips	3.0
RR_Ratio	1.5
Magic	109
Company	MetaQuotes Ltd.
Currency	USD
Initial Deposit	10 000.00
Leverage	1:100

Tabel 20. Hasil Strategy Tester LondonSessionEA

History Quality	100% real ticks		
Bars / Ticks / Symbols	4270	32490608	1
Total Net Profit	182.28	Balance Drawdown Absolute	376.36

Equity Drawdown Absolute	378.74	Gross Profit	2 774.72
Balance Drawdown Maximal	484.11 (4.79%)	Equity Drawdown Maximal	496.94 (4.91%)
Gross Loss	-2 592.44	Balance Drawdown Relative	4.79% (484.11)
Equity Drawdown Relative	4.91% (496.94)	Profit Factor	1.07
Expected Payoff	1.08	Margin Level	2411.13%
Recovery Factor	0.37	Sharpe Ratio	0.91
Z-Score	-1.63 (89.69%)	AHPR	1.0001 (0.01%)
LR Correlation	0.53	OnTester result	0
GHPR	1.0001 (0.01%)	LR Standard Error	144.74
Total Trades	168	Short Trades (won %)	87 (48.28%)
Long Trades (won %)	81 (51.85%)	Total Deals	336
Profit Trades (% of total)	84 (50.00%)	Loss Trades (% of total)	84 (50.00%)
Largest profit trade	89.67	Largest loss trade	-68.74
Average profit trade	33.03	Average loss trade	-30.86
Maximum consecutive wins (\$)	6 (241.57)	Maximum consecutive losses (\$)	10 (-365.51)
Maksimal profit beruntun (jumlah)	241.57 (6)	Maksimal rugi beruntun (jumlah)	-365.51 (10)
Average consecutive wins	2	Average consecutive losses	2

4.11 Rekapitulasi Perbandingan Kinerja

Untuk memudahkan perbandingan antar Expert Advisor, seluruh metrik utama direkapitulasi pada tabel ringkas berikut. Sebagaimana pada tabel hasil pengujian individual, kolom nilai pada tabel rekapitulasi ini diisi setelah data Strategy Tester dari masing masing Expert Advisor tersedia secara lengkap.

Tabel 21. Rekapitulasi Perbandingan Kinerja 10 Expert Advisor

No	Expert Advisor	Total Net Profit	Profit Factor	Total Trades	Win Rate	Max Drawdown
1	RangeBreakoutEA	-522.11	0.93	305	131 (42.95%)	960.19
2	MovingAverageEA	-858.82	0.57	87	20 (22.99%)	1006.91
3	NinjaTurtleEA	-1693.69	0.32	52	17 (32.69%)	2024.56
4	TurnaroundTuesdayEA	-69.20	0.74	22	10 (45.45%)	208.80
5	EMARSIEA	-1245.56	0.93	1346	430 (31.95%)	1641.32
6	BollingerReversalEA	-1.93	1.00	371	137 (36.93%)	1054.30
7	ATRBreakoutEA	-723.72	0.94	643	206 (32.04%)	941.55
8	MACDCrossoverEA	-636.97	0.84	127	47 (37.01%)	1065.55
9	FibonacciPullbackEA	196.97	1.13	54	23 (42.59%)	335.56
10	LondonSessionEA	182.28	1.07	168	84 (50.00%)	496.94

BAB V

LANDASAN KONSEP EXPERT ADVISOR

5.1 Latar Belakang Optimasi

Hasil pengujian awal (backtest) pada umumnya belum mencerminkan performa terbaik dari suatu Expert Advisor, karena parameter yang digunakan masih bersifat asumsi awal berdasarkan referensi strategi. Oleh karena itu, tahap optimasi menjadi bagian penting untuk menyesuaikan nilai parameter input agar diperoleh kombinasi yang menghasilkan kinerja lebih baik, tanpa mengabaikan risiko overfitting terhadap data historis yang digunakan.

5.2 Metode dan Kata Kunci Referensi

Proses optimasi akan memanfaatkan fitur Strategy Tester Optimization bawaan MetaTrader 5, dengan dukungan referensi tambahan yang dapat ditelusuri melalui kata kunci seperti optimasi expert advisor mt5, genetic algorithm optimization mt5, walk forward analysis trading, serta forward test expert advisor. Referensi tersebut digunakan untuk memahami praktik terbaik dalam memilih rentang parameter yang diuji serta cara menghindari hasil optimasi yang hanya cocok pada data historis tertentu (curve fitting).

5.1 Target Capaian

Target dari tahap optimasi ini adalah diperolehnya sejumlah Expert Advisor yang teroptimasi dan terbukti profitable secara konsisten, baik pada pengujian data historis maupun pada pengujian forward (forward test) dengan data yang belum pernah digunakan pada proses optimasi. Dari total dua puluh Expert Advisor yang dikembangkan oleh kelompok, diharapkan dapat disaring beberapa Expert Advisor terbaik yang layak dipertimbangkan untuk tahap pengujian lebih lanjut pada akun demo dengan kondisi pasar riil.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Sepuluh Expert Advisor telah berhasil dikembangkan dengan variasi pendekatan strategi, meliputi strategi penembusan, strategi mengikuti tren, strategi pembalikan arah, strategi berbasis pola musiman, serta strategi berbasis sesi perdagangan.
2. Setiap Expert Advisor telah diuji menggunakan Strategy Tester MetaTrader 5 pada data historis EURUSD kerangka waktu H1, dengan hasil pengujian disajikan dalam format laporan yang seragam sehingga memudahkan proses perbandingan dan analisis lanjutan.
3. Hasil pengujian awal ini menjadi dasar bagi tahap optimasi parameter yang akan dilaksanakan pada dua minggu berikutnya, dengan target diperolehnya sejumlah Expert Advisor yang teroptimasi dan profitable.

6.2 Saran

1. Proses optimasi parameter sebaiknya disertai dengan pengujian forward (forward test) untuk memastikan hasil optimasi tidak hanya sesuai pada data historis tertentu.
2. Perlu dilakukan pengujian pada kondisi pasar dan pasangan mata uang lain untuk menilai konsistensi kinerja Expert Advisor pada kondisi yang lebih beragam.
3. Dokumentasi hasil pengujian dan optimasi sebaiknya diperbarui secara berkala agar perkembangan kinerja setiap Expert Advisor dapat dipantau sepanjang periode proyek.

DAFTAR PUSTAKA

MetaQuotes Ltd. (2026). MQL5 Reference: Strategy Tester dan Pengujian Expert Advisor. Dokumentasi resmi MetaTrader 5.

MetaQuotes Ltd. (2026). Panduan Optimasi Expert Advisor pada MetaTrader 5. Dokumentasi resmi MetaTrader 5.